Múltiplos: avanzar con saltos iguales

Los múltiplos de 3 aparecen al sumar 3 cada vez: 0, 3, 6, 9, 12... También son resultados de multiplicar 3 por 0, 1, 2, 3... Cada salto tiene el mismo tamaño.

Ejemplo: Para listar múltiplos positivos de 4, avanzamos 4, 8, 12, 16.

1. Empezamos en 4.

2. Sumamos 4 otra vez: 8. Repetimos: 12, 16.

Para recordar: Sumá el tamaño del salto para encontrar el siguiente múltiplo.

MCM: el primer encuentro

El mínimo común múltiplo, o MCM, es el menor número positivo que aparece en las dos listas de múltiplos. No elegimos el 0. Podemos encontrarlo haciendo listas: no hace falta descomponer en primos para empezar.

Ejemplo: MCM de 2 y 3: listas 2, 4, 6... y 3, 6... El primer encuentro positivo es 6.

1. Anotá múltiplos positivos de cada número.

2. Buscá el primero que comparten. Para 2 y 3 es 6.

Para recordar: Armá las dos listas y buscá la coincidencia positiva más pequeña.

Divisores: repartir sin que sobre

Un número es divisor de otro si permite dividirlo exactamente, con resto cero. Buscamos parejas que al multiplicarse den el total. Múltiplo y divisor se relacionan: 12 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 12.

Ejemplo: Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6.

1. Las parejas de factores son 1 × 6 y 2 × 3.

2. Con 4 grupos sobran 2: 4 no es divisor de 6.

Para recordar: Probá la división o buscá una multiplicación que dé exactamente el total.

Divisible por 2

Un número es divisible por 2 si su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Podemos repartirlo en dos grupos iguales sin sobrante.

Ejemplo: 18 termina en 8: es divisible por 2.

1. Mirá solo la última cifra.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Mirá solo la última cifra.

Divisible por 3

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. No alcanza con mirar su última cifra.

Ejemplo: 123: sumamos 1 + 2 + 3 = 6. Como 6 es múltiplo de 3, 123 también.

1. Sumá todas las cifras y fijate si esa suma está en la tabla del 3.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Sumá todas las cifras y fijate si esa suma está en la tabla del 3.

Divisible por 5

Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Es una forma de reconocer repartos exactos en cinco grupos.

Ejemplo: 35 termina en 5: 35 ÷ 5 = 7, sin resto.

1. Mirá si termina en 0 o en 5.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Mirá si termina en 0 o en 5.

Divisible por 10

Un número es divisible por 10 si termina en 0. Terminar en 5 sirve para dividir por 5, pero no por 10.

Ejemplo: 40 termina en 0: 40 ÷ 10 = 4, sin resto.

1. Para dividir exactamente por 10, la última cifra debe ser 0.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Para dividir exactamente por 10, la última cifra debe ser 0.

Primos y compuestos

Un número natural mayor que 1 es primo si tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y él mismo. Es compuesto si tiene más de dos. El 1 tiene un solo divisor: no es primo ni compuesto.

Ejemplo: 7 es primo: sus divisores son 1 y 7.

1. 9 tiene divisores 1, 3 y 9: es compuesto.

2. El 1 solo tiene al 1 como divisor. Va en una categoría aparte.

Para recordar: Buscá los divisores. Dos: primo. Más de dos: compuesto. El 1 es un caso aparte.

MCD: el mayor divisor compartido

El máximo común divisor, o MCD, es el mayor número que divide exactamente a los dos números. Lo buscamos en sus listas de divisores. Para repartir en grupos iguales, indica el mayor tamaño de grupo que sirve para ambos totales.

Ejemplo: MCD de 8 y 12 = 4.

1. Divisores de 8: 1, 2, 4, 8. De 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

2. Comparten 1, 2 y 4. Elegimos el mayor: 4.

Para recordar: Buscá divisores, no múltiplos. De los que comparten, elegí el mayor.